



مجلة



كلية التربية

مجلة علمية محكمة. ربع سنوية



السنة الرابعة عشر
العدد (٤٥)

يناير ٢٠٢٦



مجلة كلية التربية - جامعة العريش - مجلة علمية محكمة ربع سنوية - السنة الرابعة عشر العدد (٤٥) يناير ٢٠٢٦

الرؤية



أن تكون دورية علمية متميزة متخصصة في نشر المقالات والبحوث التربوية والنفسية. نسعى إلى التميز في نشر الفكر التربوي المتجدد والمعاصر، والإنتاج العلمي ذي الجودة العالية للباحثين في مجالي: التربية وعلم النفس، بما يعكس متابعة المستجدات، ويحقق التواصل بين النظرية والتطبيق

الرسالة



نشر وتاصيل الثقافة العلمية بين المتخصصين في المعاهد والمؤسسات العلمية المناظرة والمختصين من التربويين في الميدان التربوي من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال التدريس والبحث العلمي من خلال نشر الأبحاث المبتكرة وعرض الخبرات الإبداعية ذات الصلة بهذا المجال، وإيجاد قنوات للتواصل والتفاعل بين أهل التخصصات المختلفة في الميدان التربوي على المستوى المحلي، والعربي، والدولي، مع تأكيد التنوع والانفتاح والانضباط المنهجي، ومتابعة الاتجاهات العلمية والفكرية الحديثة في المجال التربوي ونقلها للأوساط التربوية في مستوياتها المختلفة بغرض المساهمة في صناعة المعرفة

حقوق الطبع محفوظة

الترقيم الدولي للطباعة: 2314-7423

الترقيم الدولي الإلكتروني: 2735-5691

البريد الإلكتروني: j_foea@Aru.edu.eg

الترقيم الدولي للطباعة: 2314-7423

الموقع الإلكتروني: https://foej.journals.ekb.eg

الترقيم الدولي الإلكتروني: 2735-5691



مجلة كلية التربية

علمية محكمة ربع سنوية

(السنة الرابعة عشر - العدد الخامس والأربعون - يناير ٢٠٢٦)

<https://foej.journals.ekb.eg>

j_foea@aru.edu.eg



قائمة هيئة تحرير مجلة كلية التربية جامعة العريش

م	الاسم	الدرجة والترخيص	الصفة
أولاً : الهيئة الإدارية العليا للمجلة			
١	أ.د حسن عبد المنعم الدمرداش	رئيس الجامعة	
٢	أ.د. محمد مختار المرادني	أستاذ. تكنولوجيا التعليم	عميد الكلية
٣	أ.د محمود إبراهيم	أمين عام الجامعة	
٤	السيد الأستاذ صبري عطية	عضو قانوني	
ثانياً - الهيئة الإدارية للتحرير (مجلس الإدارة)			
١	أ.د. زكريا محمد هيبه	أستاذ تربية الطفل بقسم أصول التربية	وكيل الكلية للدراسات العليا - نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.د. نبيلة عبد الرؤوف شراب	أستاذ الإدارة التعليمية والتربية المقارنة	وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب - عضو مجلس الإدارة
٣	أ.د. عصام عطية عبد الفتاح	أستاذ أصول التربية	رئيس قسم أصول التربية - عضو مجلس الإدارة
٤	أ.د نبيلة عبد الرؤوف شراب	أستاذ علم النفوس التربوي	رئيس قسم علم النفس التربوي - عضو مجلس الإدارة
٥	أ.د صالح محمد صالح	أستاذ المناهج وطرق التدريس	رئيس قسم المناهج وطرق التدريس - عضو مجلس الإدارة
٦	أ.م.د أحمد إبراهيم سلمي أرناؤوط	أستاذ الإدارة التعليمية والتربية المقارنة	رئيس قسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة - عضو مجلس الإدارة



٧	أ.م.د. يسري أحمد سيد عيسى	أستاذ التربية الخاصة	رئيس قسم التربية الخاصة - عضو مجلس الإدارة
٨	أ.م.د. عزة حسن محمد	أستاذ الصحة النفسية	رئيس قسم الصحة النفسية - عضو مجلس الإدارة
٩	أ. أحمد محمد الغباشي	أمين الكلية	

ثانياً- الهيئة الفنية (الفريق التنفيذي) للتحضير

١	أ.د. محمد رجب فضل الله	أستاذ المناهج وطرق التدريس	رئيس التحرير (رئيس الفريق التنفيذي)
٢	أ.م.د. محمد علام طلبة	أستاذ مساعد (مشارك) - مناهج وطرق التدريس	نائب رئيس هيئة التحرير - مسؤول متابعة أعمال التحكيم والنشر
٣	أ.م.د. كمال طاهر موسى	أستاذ مساعد (مشارك) - مناهج وطرق التدريس	عضو هيئة تحرير - مسؤول الطباعة والنشر والتدقيق اللغوي
٤	د. حسن راضي حسن محمد	مدرس تكنولوجيا التعليم	عضو هيئة تحرير - ومسؤول إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة عبر بنك المعرفة
٥	د. أسماء محمد الشاعر	أخصائي علاقات علمية وثقافية - باحثة دكتوراه	عضو هيئة تحرير - إداري ومسؤول التواصل مع الباحثين
٦	د. مها سمير محمود سليمان	مدرس - بقسم أصول التربية	عضو هيئة تحرير - مسؤول متابعة الأمور المالية

ثالثاً- الهيئة الفنية (المعاونة) للفريق التنفيذي للتحضير

١	م.م. أحمد محمد حسن سالم	مدرس مساعد تكنولوجيا تعليم	عضو هيئة تحرير - إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة
٢	م.م. ناصر أحمد عابدين مهران	مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية	عضو هيئة تحرير - مساعد لمسؤول متابعة أعمال التحكيم والنشر - تجهيز العدد للنشر



٣	م. م. شيماء صبحي	مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس	عضو هيئة تحرير - مساعد لمسؤول الطباعة والنشر وتجهيز العدد
٤	م. م. حسناء علي حامد	مدرس مساعد بقسم علم النفس	عضو هيئة التحرير - مساعد مسؤول الاتصالات والعلاقات الخارجية والتواصل مع الباحثين
٥	أ. محمود إبراهيم محمد	مدير إدارة الشؤون المالية	عضو هيئة تحرير - المسؤول المالي
رابعاً - أعضاء هيئة التحرير من الخارج			
١	أ. د. عبد الرازق مختار محمود	أستاذ المناهج وطرق التدريس	كلية التربية - جامعة أسيوط
٢	أ. د. مایسة فاضل أبو مسلم أحمد	أستاذ علم النفس التربوي	المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
٣	أ. د. ریم أحمد عبد العظيم	أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية	كلية البنات - جامعة عين شمس



محتويات العدد (الخامس والأربعون)

السنة السابعة		هيئة التحرير	
الرقم	عنوان البحث	الباحث	الصفحات
بحوث العدد			
١	تحليل الشبكات لدور كفاءة الذات اللغوية والمرونة المعرفية والمشاركة الشغوفة والقلق اللغوي في الاستعداد للتواصل في سياق تعلم اللغة الثانية إعداد إسلام أنور عبد الغني أستاذ مساعد علم النفس التربوي كلية التربية بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس		
٢	فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية إعداد أ.م.د. أحمد عفت مصطفى قرشم أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد كلية التربية - جامعة العريش أ.م.د. نبيل صلاح المصليحي جاد أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ آية عبد العليم محمد محمد معلم أول رياضيات بالأزهر الشريف		
٣	التعلم المتمتع في تدريس البلاغة لتنمية التذوق الأدبي والحس الجمالي لدى طالبات الصف الأول من التعليم الثانوي العام إعداد		



أ.د. محمد رجب فضل الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ كلية التربية - جامعة العريش أ.د. إبراهيم فريج حسين أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ شيماء صبحي عبد النبي المعيدة بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية - جامعة العريش	
استخدام استراتيجية التخيل الموجه في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير المستدام لطلاب المرحلة الإعدادية إعداد أ.د. صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش د. عاطف سالم حسن مدرس التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ شيماء طارق أحمد فتحي	٤
استراتيجية مقترحة لتطبيق الحوكمة الإلكترونية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي ودورها في تحقيق الميزة التنافسية إعداد أ.د. رزق منصور بديوي أستاذ أصول التربية المتفرغ	٥



كلية التربية - جامعة العريش أ.د. أحمد عبد العظيم سالم أستاذ أصول التربية (رحمه الله) كلية التربية - جامعة العريش د. أحمد فاروق الزميتي أستاذ أصول التربية المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ سمر سعد حافظ محمد	
بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية إعداد أ.د. محمد مختار المرادني أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش د. مروة ممدوح محمد مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش الباحث/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الجزار معيد بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش	٦
فعالية برنامج تكاملي في تحسين مستوى الشفقة بالذات لدى طلاب الجامعة إعداد أ.د. السيد كامل الشربيني منصور أستاذ الصحة النفسية المتفرغ كلية التربية - جامعة العريش	٧



أ.م.د. ضياء أبو عاصي فيصل أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ سالي محمد على محمد الحيطاوى رئيس قسم الجودة بإدارة رفح التعليمية	
استراتيجية مقترحة لتنمية متطلبات الكفاءة الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش إعداد أ.د. رفعت عمر عزوز أستاذ أصول التربية كلية التربية - جامعة العريش أ.د. محمد مختار المرادني أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ إيمان فتحي عبد الهادي البيومي	٨
أثر استراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام: دراسة تحليلية بعدية إعداد أ.د. صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش د. فاطمة عاصم عبد الجليل مدرس التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش الباحث/ محمد حسنى محمد يوسف معلم الكيمياء بإدارة التربية والتعليم - شمال سيناء	٩



Using the Dictogloss Strategy to Develop EFL Written Production Skills among Preparatory Stage Pupils

By

Dr. Mahdi Mohamed Abdallah

Associate Professor of Curricula and Instruction (EFL)

Faculty of Education,

Arish University

Dr. Shaimaa Mahmoud Ahmed

Lecturer of Curricula and Instruction (EFL)

Faculty of Education,

Arish University

Rehab Nagy Mohamed Ahmed

An English Language Teacher

١٠



البحث الثاني

فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية إعداد

أ.م.د. أحمد عفت مصطفى قرشم

أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد

كلية التربية – جامعة العريش

أ.م.د. نبيل صلاح المصيلحي جاد

أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد

كلية التربية – جامعة العريش

الباحثة/ آية عبد العليم محمد

معلم أول رياضيات بالأزهر الشريف



فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية

إعداد

أ.م.د. أحمد عفت مصطفى قرشم أ.م.د. نبيل صلاح المصليحي جاد
أستاذ المناهج وطرق تدريس أستاذ المناهج وطرق تدريس
الرياضيات المساعد الرياضيات المساعد
كلية التربية – جامعة العريش كلية التربية – جامعة العريش

الباحثة/ آية عبد العليم محمد محمد
معلم أول رياضيات بالأزهر الشريف

مستخلص البحث:

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وتعزيز متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية. اعتمد البحث على المنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي، القائم على مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة) مع إجراء قياسين قبلي وبعدي. تكونت عينة البحث من (٦٠) طالبة من الصف الثاني الإعدادي الأزهرية، تم اختيارها بطريقة عشوائية، واستُخدمت وحدة "المساحات" التي أُعيدت صياغتها بالإنفوجرافيك التفاعلي كأداة للمعالجة التجريبية، بالإضافة إلى اختبار القدرة المكانية ومقياس متعة تعلم الرياضيات كأدوات للقياس.

أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لكلٍ من اختبار القدرة المكانية (بمهاراتها الفرعية: الإدراك المكاني، والتصور المكاني، والتوجه المكاني)، وكذلك مقياس متعة تعلم الرياضيات.

وبناءً على هذه النتائج، أوصى البحث بضرورة الاهتمام بتنمية مهارات القدرة المكانية، ودمج استراتيجيات التدريس الحديثة كالإنفوجرافيك التفاعلي في مناهج



الرياضيات، مع إعادة تصميم المحتوى الهندسي بشكل مرئي وتفاعلي. كما أوصى إلى أهمية تعزيز عنصر المتعة في تجربة تعلم الرياضيات لخلق دافع حقيقي لدى الطلاب. كما يؤكد على أهمية تدريب المعلمين على هذه الأدوات، وتشجيع الطلاب على توظيفها، وإجراء المزيد من الدراسات لتعميم هذه الفائدة.

الكلمات المفتاحية: الانفوجرافيك التفاعلي - القدرة المكانية - متعة تعلم الرياضيات.

Abstract

The present research aimed to investigate the effectiveness of using interactive infographics in developing spatial ability skills and enhancing the enjoyment of learning mathematics among preparatory-stage students at Al-Azhar institutes. The research adopted the quasi-experimental approach with a pre-post design based on two equivalent groups (experimental and control). The sample consisted of 60 second-grade preparatory female students who were randomly selected. The unit "Areas" was redesigned using interactive infographics and employed as the experimental treatment tool, in addition to a spatial ability test and a mathematics learning enjoyment scale as measurement instruments.

The results revealed that the experimental group outperformed the control group in the post-test of the spatial ability test (with its sub-skills: spatial perception, spatial visualization, and spatial orientation), as well as in the mathematics learning enjoyment scale. Based on these findings, the research recommended the necessity of developing students' spatial ability skills and integrating modern teaching strategies, such as interactive infographics, into mathematics curricula, particularly through redesigning geometry content in a visual and interactive form. It also emphasized the importance of fostering enjoyment in learning mathematics to create genuine motivation among students, in addition to training teachers in these tools, encouraging students to use them, and conducting further research to generalize the benefits.

Key words: Interactive infographics - Spatial ability skills - Enjoyment of learning mathematics .

مقدمة البحث:



في ظل الانفجار المعرفي الذي يشهده القرن الحادي والعشرون، تبرز الحاجة إلى أساليب تعليمية مبتكرة لمواجهة الصعوبات التي يواجهها الطلاب في مادة الرياضيات. حيث يعاني طلاب المرحلة الإعدادية من ضعف توظيف التكنولوجيا وافتقار المحتوى للتفاعلية، مما يجعلهم يعتمدون على الحفظ والتلقين بدلاً من الفهم العميق (صنعة، ٢٠٢٥). وفي هذا السياق، تكتسب "القدرة المكانية" أهمية كبرى، حيث تتطلب عمليات عقلية عليا كال تفكير المجرد والتخيل البصري (أبو ناشي، ٢٠٠٨، ص. ١٢٧). ولمواجهة هذه التحديات، ظهر مفهوم "متعة التعلم" (Learning Enjoyment) كهدف تعليمي حديث، حيث أثبتت الأبحاث أن البيئة الدراسية الداعمة تعزز من استمتاع الطلاب بالرياضيات وتحسن أداءهم (Wang et al., 2022). ويؤكد محمد (٢٠٢١، ص. ٢٩٣) أن متعة التعلم تنشط القدرات العقلية وتحسن الإبداع. ومن هنا، يأتي دور "الإنفوجرافيك" كأداة فعالة لتحويل المعلومات المعقدة إلى رسومات بصرية جذابة (محمد، ٢٠٢١، ص. ٢٨٥).

مشكلة البحث:

تحددت مشكلة البحث الحالي في انخفاض مهارات القدرة المكانية ومتعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية. الأمر الذي استدعى محاولة استخدام الانفوجرافيك التفاعلي لتنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية.

أسئلة البحث:

سعى البحث الحالي إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

١. ما مهارات القدرة المكانية المتضمنة في وحدة المساحات الواجب توافرها لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية؟
٢. ما صورة وحدة المساحات المُعاد صياغتها باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي لطلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية؟
٣. ما فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية؟



٤. ما فاعلية استخدام الإنفوجرافيك التفاعلي في زيادة متعة تعلم الرياضيات لدى

طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية؟

أهداف البحث:

١. تنمية مهارات القدرة المكانية لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية.
٢. زيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية.
٣. التحقق من فاعلية الإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرية .

أهمية البحث:

أولاً: الأهمية النظرية:

- يُضيف البحث إلى الجهود السابقة في توظيف التكنولوجيا واستراتيجيات التعليم الفعّال.
- يعكس الاتجاهات التربوية الحديثة التي تؤكد أهمية المستحدثات التكنولوجية في تدريس الرياضيات.
- يربط بين استخدام الإنفوجرافيك التفاعلي وتنمية القدرة المكانية ومتعة تعلم الرياضيات.

ثانياً: الأهمية التطبيقية وتتمثل الأهمية التطبيقية للبحث فيما يقدمه لكل من:

١. **طلاب المرحلة الإعدادية:** تقديم وحدة المساحات باستخدام الإنفوجرافيك التفاعلي، مما ينمي القدرة المكانية لدى الطلاب ويجعل التعليم أكثر متعة وتشويقاً.
٢. **معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية:** تتحدد أهمية البحث الحالي للمعلمين في تقديم دليل إرشادي مقترح، ليكون عوناً لهم في توظيف الإنفوجرافيك التفاعلي بفعالية، وتزويدهم بالأسس والخطوات العملية اللازمة لتصميم أنشطة تعليمية مبتكرة تنمي مهارات طلابهم.



٣. **مخططي ومطوري برامج المرحلة الإعدادية:** يقدم هذا البحث إطارًا عمليًا ونموذجًا تطبيقيًا لكيفية دمج الإنفوجرافيك التفاعلي في المقررات الدراسية، مدعومًا بقائمة معايير تصميم محددة ونتائج تجريبية موثقة، مما يوفر أساسًا عمليًا لتطوير وحدات تعليمية رقمية مبتكرة وفعالة.

محددات البحث

١. **الحدود الموضوعية:** اقتصر البحث الحالي وحدة المساحات للصف الثاني الإعدادي الأزهرية.
٢. **الحدود المكانية:** اقتصر البحث على معهد فتيات أبو بكر الصديق الإعدادي الأزهرية، ومعهد فتيات العريش الجديد الإعدادي الأزهرية.
٣. **الحدود الزمانية:** تم إجراء البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

منهج البحث والتصميم التجريبي

تبنى البحث الحالي **المنهج التجريبي** ذا التصميم شبه التجريبي القائم على مجموعتين (التجريبية والضابطة) والقياسين (القبلي - البعدي)، وذلك للكشف عن فاعلية استخدام الإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية.

متغيرات البحث

- **المتغير المستقل:** اشتمل البحث على متغير مستقل واحد وهو الإنفوجرافيك التفاعلي.
- **المتغيرات التابعة:** اشتمل علي متغيرين وهما القدرة المكانية ومتعة تعلم الرياضيات.

مواد وأدوات البحث

تضمنت مواد وأدوات البحث الحالي ما يلي:



١. قائمة مهارات القدرة المكانية المتضمنة في وحدة المساحات للصف الثاني الإعدادي الأزهرى (إعداد الباحثة).
٢. وحدة المساحات المُعاد صياغتها باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي لطلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرى (إعداد الباحثة).
٣. دليل المعلم لتدريس وحدة المساحات باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي (إعداد الباحثة).
٤. اختبار القدرة المكانية لوحدة المساحات (إعداد الباحثة).
٥. مقياس متعة تعلم الرياضيات (إعداد الباحثة).

مصطلحات البحث

الإنفوجرافيك التفاعلي (Interactive Infographics):

وسيط بصري رقمي يجمع بين الرسوم والصور والمخططات المتحركة والتفاعلية، يتيح للمتعلم التحكم في العرض واختيار المعلومات، مما يعزز فهمه للمفاهيم وتجسيدها في ذهنه (الشاووش، ٢٠١٩؛ يونس، ٢٠٢٢).

التعريف الإجرائي: استخدام وسائط رقمية تفاعلية لعرض موضوع وحدة المساحات بما يسمح للطلاب بالتفاعل المباشر والتحكم في عناصر العرض، بهدف تنمية القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات.

القدرة المكانية (Spatial Ability):

هي القدرة على تكوين الصور الذهنية والاحتفاظ بها ومعالجتها، وفهم العلاقات المكانية بين الأجسام وتمثيلها (Lohman, 1979؛ Hegarty & Waller, 2005).

التعريف الإجرائي: مجموعة من المهارات (الإدراك المكاني، التوجه المكاني، التصور المكاني) التي يوظفها طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرى في المواقف الهندسية، وتقاس باختبار القدرة المكانية الذي أعدته الباحثة.

متعة التعلم (Learning Enjoyment):

شعور إيجابي ينشأ لدى المتعلم نتيجة مشاركته في بيئة تعليمية نشطة ممتعة تدعم دافعيته للتعلم (شحاته، ٢٠١٩).



التعريف الإجرائي: الدرجة التي يعبر بها طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرى عن مشاعر الاندماج والرضا والحماس نحو تعلم وحدة المساحات باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي، كما تقاس باستجاباتهم على مقياس متعة التعلم.

الإطار النظري للبحث

المحور الأول: الانفوجرافيك التفاعلي:

١. مفهوم الانفوجرافيك التفاعلي:

الإنفوجرافيك هو تمثيل بصري للمعلومات والبيانات بهدف تبسيطها وتوضيحها (Bicen & Beheshti, 2017؛ البيشي، ٢٠١٩). أما الانفوجرافيك التفاعلي فهو وسيلة مرئية ديناميكية تحول العرض من مشاهدة سلبية إلى تفاعل استكشافي نشط، حيث يتيح للمستخدم طرح الأسئلة على البيانات والحصول على إجابات مرئية (Cairo, 2023).

٢. الأسس النظرية للإنفوجرافيك التفاعلي:

- **نظرية التعلم متعدد الوسائط (Mayer):** الجمع بين النصوص والصور بترابط واتساق يعزز الفهم ويقلل الحمل المعرفي.
- **نظرية الحمل المعرفي (Sweller):** قدرة الذاكرة العاملة محدودة، ويعمل الانفوجرافيك على تنظيم المعلومات لتجنب الحمل الزائد.
- **التعلم البصري (Clark & Lyons):** يعتمد على قوة الإدراك البصري في معالجة المعلومات بسرعة وكفاءة.

٣. أنواع الانفوجرافيك وتصنيفاته

يمكن تصنيف الانفوجرافيك وفق معايير متعددة، من أبرزها:

- أ- **من حيث نمط التقديم:** ينقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية هي: **الثابت، المتحرك، التفاعلي**، حيث يمثل كل منها أسلوبًا بصريًا يقوم على دمج النصوص مع الرسوم في تصميم منظم ومختصر (السيد، ٢٠٢١، ص



ص. ٢٣-٢٤؛ شلتوت، ٢٠١٦، ص. ٥٥؛ العتيبي، ٢٠١٩؛ متولي والحو، (٢٠٢١).

من حيث أسلوب العرض: يأخذ شكلين هما: **الرأسي والأفقى**، بما يعزز تجربة المستخدم عند قراءة الانفوجرافيك عبر الحاسوب أو الأجهزة المحمولة (حسن والصيد، ٢٠١٧، ص. ٧٢٥).

ب- **من حيث التخطيط (الأنماط الفرعية)**: يتنوع إلى عدة أشكال مثل: القوائم، العلاقات، الشعاع الموجه، المتدرج الخطي للعمليات، الرسوم التوضيحية، الرسوم البيانية، التسلسل الهرمي، الجداول، المخططات، الخرائط (حميد ومنصور، ٢٠١٩، ص. ٣٤٨؛ محمد ومنصور وخميس، ٢٠٢١، ص. ٢٩٢؛ Dai, 2014).

ت- **من حيث الغرض من الاستخدام**: يشمل أنواعًا متعددة مثل: **التعليمي، الإخباري، السياسي، البيئي، الإقناعي، الإعلان، علاقات عامة، والتفسيري/الشارح** (حسن والصيد، ٢٠١٧، ص. ٧٢٦).

٤. مميزات الانفوجرافيك التفاعلي:

تشير الأدبيات والدراسات (أحمد، ٢٠١٦؛ حسن والصيد، ٢٠١٧؛ خليفة، ٢٠٢٠؛ السيد، ٢٠١٧؛ عطوة وعبدالرحمن وغلوش، ٢٠٢٠؛ علام، ٢٠١٨؛ متولي والحو، ٢٠٢١؛ محمود وعلي، ٢٠١٨؛ Dur, 2014؛ Gebre, 2018) إلى أنه يمتاز بـ:

- تبسيط المعلومات المعقدة وتوضيحها.
- جذب الانتباه وزيادة الدافعية نحو التعلم.
- تخفيف الحمل المعرفي وتعزيز الفهم والتذكر.
- توفير الوقت والجهد، ودعم التفكير البصري.
- إتاحة التفاعل والتحكم والمرونة في العرض والتحديث.
- المساهمة في حل مشكلات التعلم التقليدية مع سهولة النشر والانتشار.



٥. خطوات تصميم الانفوجرافيك التفاعلي (نموذج ADDIE)

لتصميم الانفوجرافيك التفاعلي بشكل منهجي وفعال، تبنت الباحثة النموذج العام للتصميم التعليمي **ADDIE**؛ نظراً لشمولية هذا النموذج وقدرته على استيعاب مختلف أنواع البيئات التعليمية. (غني، ٢٠٢٠، ص. ١٩٤؛ الشربيني، ٢٠٢٠، ص. ٦٨٧). يتكون النموذج من خمس خطوات رئيسية هي:

- مرحلة التحليل (Analysis).
- مرحلة التصميم (Design).
- مرحلة التطوير (Development).
- مرحلة التطبيق (Implementation).
- مرحلة التقييم (Evaluation).
- التقييم التكويني (Formative Evaluation).
- التقييم الختامي (Summative Evaluation).

المحور الثاني: مهارات القدرة المكانية

١. مفهوم القدرة المكانية (Spatial Ability)

تعرف بأنها "قدرة الطلاب على إدراك العلاقات المكانية للأجسام من حيث الوضع والاتجاه والمسافة والشكل وتصور الأشياء بالاعتماد على رسم من بعدين أو ثلاثة أو وصف تفصيلي يساعده على تخيله وتصور الأشكال والظواهر عند رؤيتها من زوايا مختلفة أو تدويرها (حسن، ٢٠٢٣، ص. ١٣٣)".

٢. أقسام القدرة المكانية

يمكن تقسيم القدرة المكانية إلى نوعين رئيسيين وقد أوضحتها الحنان (٢٠١٩، ص. ٣١-٣٢) وهما:

- القدرة المكانية الثنائية (S2 - Spatial Ability 2D).
- القدرة المكانية الثلاثية (S3 - Spatial Ability 3D).

٣. مهارات القدرة المكانية



توصلت العديد من الدراسات إلى أن القدرة المكانية تتكون من ثلاثة مهارات رئيسية مترابطة، وهي: الإدراك المكاني، والتصور المكاني، والتوجه المكاني. وقد أشار كل من الخزاعي وحمود (٢٠١٩، ص ص. ١٤٢٦-١٤٢٧)، والعدوي وحسب النبي (٢٠٢٢، ص. ٣٠٢)، وسلام (٢٠٢٣، ص. ٥٣٩)، ويمكن تفصيلها كالتالي:

- الإدراك المكاني (Spatial Perception):

ويمكن أن يُطلق عليه "الإدراك البصري" أو "الفراغي"؛ وهو قدرة الفرد على إدراك الأنماط والأجسام والأشكال ومقارنتها بعضها ببعض، وتجميع المعلومات من الصور المرئية، وتفسيرها

- التصور المكاني (Spatial Visualization): هو نشاط ذهني معرفي يقوم به الفرد للتعرف على حركة الأشكال أو الأجسام في الفراغ، وتكوين صورة ذهنية لها في عقله، وإدراك ما بين تلك الأشكال من علاقات مكانية، وتصورها عقلياً عند النظر إليه من جوانب مختلفة.

- التوجه المكاني (Spatial Orientation): هو قدرة الفرد على التدوير الذهني (Mental Orientation) للشيء، وهو القدرة على استحضار صورة شيء ذهنيًا ثم إجراء تحويل عليها.

٤. دور الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية

تتجلى أهمية الانفوجرافيك التفاعلي في تعليم الرياضيات في قدرته على تبسيط المفاهيم المجردة وترسيخها بالذاكرة، حيث أوضحت الدراسات (أبو عصب، ٢٠١٥؛ الدهيم، ٢٠١٦؛ الشربيني، ٢٠٢٠، ص. ٦٩٤) أنه يسهم في:

- استثارة الدافعية نحو التعلم.
- تبسيط المفاهيم المجردة وتحويلها إلى محسوسات.
- تنمية التفكير البصري والقدرة المكانية.
- تعزيز التأمل والملاحظة والنقد.
- توفير الوقت والجهد وسهولة المشاركة عبر الشبكات.



المحور الثالث: متعة تعلم الرياضيات

١. مفهوم متعة التعلم (Learning Enjoyment)

يُعد مصطلح **متعة التعلم** من المصطلحات الحديثة نسبياً والمهمة في عصرنا الحالي كأحد نواتج التعلم المرتبطة بالجانب الوجداني، يقوم مفهوم متعة التعلم على مجموعة من المكونات تتمثل في **التشويق وحب الاستطلاع والشغف، والتعاون والتواصل، وبذل الجهد والمرح والفخر والمشاركة** لكل التلاميذ في كل عمليات التعلم، (مصطفى، ٢٠١٨، ص. ١١٨). ويُشار له بالعديد من المترادفات مثل: السعادة، الفرح، الحب، الرضا، والبهجة (Al-Shara, 2015, p. 149).

٢. فلسفة متعة التعلم

تتجلى فلسفة متعة التعلم في عدة مبادئ أساسية (شحاته، ٢٠١٨، ص. ٣٨-٣٩):

- التعلم عملية ذاتية ممتعة تقوم على الدافعية الداخلية والشعور بالبهجة.
- يتحقق التعلم الفعال في جماعات صغيرة قائمة على التفاعل والمشاركة.
- دور المعلم ديمقراطي ومرن؛ يشجع المتعلم على الاختيار، التقدير الذاتي، وتبادل الآراء.

٣. أهمية الاهتمام بمتعة تعلم الرياضيات

عندما يشعر الطلاب بمتعة تعلم الرياضيات في صغرهم، فإن هذه المتعة تظل معهم بقية حياتهم الدراسية والحياتية، كما تتحسن صورتهم عن قدراتهم في الرياضيات كلما شعروا بمتعة التعلم عند دراستها (Jha, 2012, p. 262)، لمتعة التعلم آثار إيجابية عديدة تجعل الاهتمام بها أمراً ضرورياً، وبمراجعة دراسات كل من Harley (2003, p. 1)؛ Stephens & Pekrun (2012, p. 9)؛ OECD (2013, p. 3)؛ Lucardie (2014, p. 39)؛ سيبب (٢٠٠٥، ص. ١٠٢)؛ و Al-Shara (2015, p. 149)، يمكن ذكر بعض هذه الآثار في عدة نقاط:



- إحدى العوامل المؤثرة في رغبة المتعلم في المشاركة بالتعلم وأنشطته، فبدون ذلك الشعور فإنه يشعر بالملل من النشاط سريعًا.
- تحسن من الدوافع الداخلية، وتنمي الاتجاهات الإيجابية، وتُعزز التفاعل المستمر في الأنشطة التعليمية.
- تزيد الاندماج في المهام المطلوبة والتحدي لحلها، وتُسهل استخدام استراتيجيات التعلم المرنة، وتحسن نتائج التعلم.
- تؤثر على عمق الفهم وحل المشكلات، وبالتالي تُعزز تعلمهم وأدائهم.
- تُعد محفزًا أساسيًا لحضور الفصل وتعلم المعرفة والمهارات، وتساعد على استيعاب التعلم، وهي محفز أساسي للإبداع بحماس والتفاؤل بالنتائج.
- تدعم التنظيم الذاتي أثناء التعلم، ولها تأثير إيجابي على الإنجاز الأكاديمي.
- تساعد على تذكر المعلومات والمعارف لفترة أطول.

٤. أهداف متعة التعلم

- تتمثل الغايات والأهداف من متعة التعلم فيما يلي (مصطفى، ٢٠١٨، ص. ١٢٢):
- **تيسير وتبسيط تطبيق استراتيجيات التعلم:** بشكل يحقق متعة التعلم، ويتضح ذلك عن طريق دافعية المتعلم التي تعد هدفًا محوريًا ونموذجًا لسلوكيات المتعلم يدفعه للميل إلى إنجاز مهام معينة بطريقة خاصة والمثابرة مع تقديم التوجيه للمتعلم.
 - **توثيق الصلة بين المعلم والمتعلمين:** بالإضافة لكونها مصدرًا من المصادر التي تعمل على تنمية مهارات المعلم والمتعلم.
 - **تنظيم أنشطة التعلم:** تُضفي على عملية التعلم الفعالية والكفاءة، وذلك من خلال تحديد أولويات التعلم والتخطيط له بصورة تحقق الاستمتاع بالتعلم.
٥. المكونات الأساسية التي تسهم في تحقيق متعة التعلم



اهتمت العديد من الدراسات التربوية بتحديد أبعاد متعة التعلم، والتي تُشير إلى المكونات كما حددها السيد وأحمد (٢٠١٨، ص. ١٨) في ثلاثة أبعاد هي: الموضوعات المتعلمة، طريقة التعلم، والأنشطة التعليمية.

- وحددت أبو بكر (٢٠٢٠، ص. ٤٥) في أربعة أبعاد هي: الموضوعات المتعلمة، وطريقة التعلم، والأنشطة التعليمية، ودافعية المتعلم.
- أوضح جاد (٢٠٢٢، ص. ٣٠٤) وجود أبعاد رئيسة مشتركة فيما بينها لمتعة التعلم أهمها: أسلوب المعلم، محتوى التعلم، بيئة التعلم، الوسائل التعليمية، ودور المتعلم.

إجراءات البحث:

أولاً: إعداد أدوات ومواد البحث

١ - قائمة مهارات القدرة المكانية المتضمنة في وحدة "المساحات"

- تحديد الهدف من القائمة (توضيح المهارات الرئيسة والفرعية ومؤشرات الأداء).
- إعداد قائمة مبدئية وفق الأدبيات والدراسات السابقة.
- عرض القائمة على مجموعة من المحكمين لضبطها.
- الوصول إلى الصورة النهائية متضمنة ثلاث مهارات رئيسية: الإدراك المكاني - التصور المكاني - التوجه المكاني.

٢ - إعداد الوحدة التعليمية بعد توظيف الانفوجرافيك التفاعلي

هدف البحث الحالي إلى توظيف الانفوجرافيك التفاعلي في وحدة "المساحات" المقررة على طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرى في الفصل الدراسي الثاني، وذلك باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي وقد تم ذلك وفق خطوات منهجية محددة.

٣ - إعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة بعد توظيف الانفوجرافيك التفاعلي

قدّم البحث الحالي دليلاً للمعلم لتدريس وحدة المساحات بعد توظيف الانفوجرافيك التفاعلي، يعمل هذا الدليل كمرشد وموجه للمعلم في تنفيذ خطوات التدريس وتسهيل



عملية توظيف التكنولوجيا الحديثة، يُعد هذا الدليل إطاراً مرجعياً عاماً يُعتمد عليه عند تدريس هذه الوحدة.

ثانياً: أدوات القياس وخصائصها السيكمترية

١. اختبار القدرة المكانية:

- تحديد الهدف من الاختبار (قياس مستوى المهارات المكانية لدى الطلاب)
- صياغة فقرات الاختبار من نوع الاختيار من متعدد.
- إعداد تعليمات واضحة وطريقة تقدير الدرجات.
- تحكيم الاختبار للتحقق من الصدق الظاهري.
- التطبيق الاستطلاعي على عينة (٣٤ طالبة) للتأكد من:
 - ◀ وضوح التعليمات.
 - ◀ تحديد زمن الأداء (٦٠ دقيقة).
 - ◀ حساب معاملات الصدق والثبات (كرونباخ ألفا = ٠.٧٩).
 - ◀ حساب معاملات السهولة والصعوبة والتمييز.

٢ - مقياس متعة تعلم الرياضيات

- تحديد الهدف من المقياس (قياس درجة متعة التعلم لدى الطلاب).
- إعداد الصورة الأولية (٣٠ عبارة - مقياس ثلاثي: أوافق/ محايد/ لا أوافق).
- مراعاة وضوح الصياغة، ملاءمة المستوى العمري، وخلو البنود من التحيز.
- تحكيم الأداة من قبل خبراء للتأكد من صدق المحتوى، مع إدخال التعديلات اللازمة.
- التطبيق التجريبي على عينة استطلاعية (٣٤ طالبة) للتحقق من وضوح البنود وزمن الأداء (٦٠ دقيقة).
- حساب الثبات باستخدام كرونباخ ألفا (٠.٨٢) مما يؤكد اتساق المقياس.
- إعداد الصورة النهائية للمقياس وتطبيقه على العينة الأساسية.

ثالثاً: الإعداد لتجربة البحث



١ - مرحلة التطبيق

- أ- اختيار مجموعتي البحث (٣٠ طالبة تجريبية - ٣٠ طالبة ضابطة) من الصف الثاني الإعدادي الأزهرية.
- ب- التأكد من تكافؤ المجموعتين في:
 - ◀ العمر الزمني.
 - ◀ المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
 - ◀ مستوى القدرة المكانية ومتعة تعلم الرياضيات قبليًا.
 - ◀ الظروف الفيزيائية وكثافة الفصول والمعلم القائم بالتدريس.
- ت- تحديد مدة التطبيق (٣ أسابيع خلال الفترة من ٢ - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ بواقع ١٥ حصة).
- ث- تدريس وحدة المساحات للمجموعة التجريبية باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي عبر السبورة الذكية ومعمل الوسائط.
- ج- تدريس نفس الوحدة للمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة (الشرح اللفظي - السبورة التقليدية - الكتاب المدرسي).
- ح- تطبيق الأدوات البحثية بعديًا (اختبار مهارات القدرة المكانية + مقياس متعة تعلم الرياضيات) على المجموعتين.

٢ - مرحلة التحليل

- تصحيح اختبار القدرة المكانية بإعطاء درجة للإجابة الصحيحة وصفر للإجابة الخاطئة
- تصحيح مقياس متعة تعلم الرياضيات باستخدام سلم ثلاثي (٣ = أوافق، ٢ = محايد، ١ = لا أوافق) مع عكس الدرجات في العبارات السالبة.
- رصد الدرجات الخاصة بكل طالبة في المجموعتين.
- إدخال البيانات في الجداول الإحصائية.



- استخدام اختبار (ت) للمجموعات المستقلة للمقارنة بين متوسطات درجات المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي.
- التحقق من تكافؤ المجموعتين قبلًا (عدم وجود فروق دالة إحصائية).
- الكشف عن الفروق البعدية لصالح المجموعة التجريبية.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

أولاً : الخطوات العامة لاستخلاص نتائج البحث :

بعد التطبيق البعدي لاختبار القدرة المكانية، وكذلك مقياس متعة تعلم الرياضيات علي مجموعتي البحث (التجريبية - الضابطة) تم تصحيح الاختبار والمقياس ورصد وتسجيل درجات كل مجموعة علي حدة تمهيداً لمعالجتها إحصائياً وفقاً للخطوات الآتية:

- أ- رصد الدرجات الخام لمجموعتي البحث في اختبار القدرة المكانية.
- ب- حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، كل على حدة.
- ت- استخدام البرنامج الإحصائي SPSS للمعالجة الإحصائية وتطبيق اختبار (ت)، وذلك لحساب دلالة الفرق بين متوسطات درجات الطلاب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار القدرة المكانية ككل.
- ث- استخدام البرنامج الإحصائي SPSS للمعالجة الإحصائية وتطبيق اختبار (ت)، وذلك لحساب دلالة الفرق بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي و البعدي لاختبار القدرة المكانية.
- ج- حساب حجم التأثير للتدريس باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي على مهارات القدرة المكانية لدى طلاب المجموعة التجريبية.
- ح- استخدام البرنامج الإحصائي SPSS للمعالجة الإحصائية وتطبيق اختبار (ت)، وذلك لحساب دلالة الفرق بين متوسطات استجابات الطلاب في المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس متعة تعلم الرياضيات.



- خ- استخدام البرنامج الإحصائي SPSS للمعالجة الإحصائية وتطبيق اختبار (ت)، وذلك لحساب دلالة الفرق بين متوسطات استجابات الطلاب في المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس متعة تعلم الرياضيات.
- د- حساب حجم التأثير للتدريس باستخدام الانفوجرافيك التفاعلي على متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المجموعة التجريبية.

ثانياً : نتائج البحث الحالية وتفسيرها:

- أ- ينص الفرض الأول على وجود فرق دال عند مستوى $(\alpha \leq 0.01)$ بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لاختبار القدرة المكانية ككل لصالح المجموعة التجريبية.

المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	درجة الحرية	الدلالة الإحصائية
التجريبية	٣٠	٢٤.٩٠	١.٠٩	١٢.٨٦٦	٥٨	دالة عند مستوى $(\alpha \leq 0.01)$
الضابطة	٣٠	١٩.١٠	٢.٢٦			

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى $(\alpha \leq 0.01)$ بين متوسطي درجات المجموعتين لصالح التجريبية، مما يؤكد فاعلية الإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية القدرة المكانية. وتدعم هذه النتيجة دراسات سابقة مثل غالب وبصالح (٢٠٠٣)، أحمد (٢٠١٦)، الشربيني (٢٠٢٠)، والضلعان (٢٠٢٢) التي أثبتت دور الإنفوجرافيك والبرامج الرقمية في تعزيز التعلم والقدرات المكانية.

وتفرع من الفرض الرئيسي الأول الفروض الفرعية التالية:

للتأكد من صحة الفروض الفرعية الثلاثة الخاصة بمهارات القدرة المكانية (الإدراك المكاني، التصور المكاني، التوجه المكاني)، تم حساب قيمة (ت) بين متوسطي

* تم استخدام برنامج Spss على الحاسب الآلي لإجراء المعالجات الإحصائية



درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي، كما يوضح الجدول التالي:

المهارة الرئيسية	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	درجة الحرية	الدلالة الإحصائية
الإدراك المكاني	تجريبية	٣٠	١٢.٦٣	٠.٦١	٧.٥٩٩	٥٨	دالة عند مستوى α (≤ 0.01)
	ضابطة	٣٠	٩.٧٣	١.٩١			
التصور المكاني	تجريبية	٣٠	٥.٨٧	٠.٣٥	٣.٩٩٣	٥٨	دالة عند مستوى α (≤ 0.01)
	ضابطة	٣٠	٤.٩٠	١.٢٤			
التوجه المكاني	تجريبية	٣٠	٦.٤٠	٠.٨٩	٦.٦٣٥	٥٨	دالة عند مستوى α (≤ 0.01)
	ضابطة	٣٠	٤.٤٧	١.٥٥			

يتضح من النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.01$) لصالح طلاب المجموعة التجريبية في جميع مهارات القدرة المكانية، وهو ما يؤكد فاعلية توظيف الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية هذه المهارات لديهم.

ب- ينص الفرض الرئيس الثاني على وجود فرق دال إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.01$) بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار القدرة المكانية ككل لصالح التطبيق البعدي. وللتحقق من ذلك قامت الباحثة بحساب قيمة (ت) لقياس دلالة الفروق، وكانت النتائج كما يلي:

المجموعة	التطبيق	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	درجة الحرية	الدلالة الإحصائية
----------	---------	-------	---------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------



التجريبية	القبلي	٣٠	١٤.٢٣	١.٤٣	٣٥.٤٧	٢٩	دالة عند مستوى $(\alpha \leq 0.01)$
البعدي	٣٠	٢٤.٩٠	١.٠٩				

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى $(\alpha \leq 0.01)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار القدرة المكانية ككل لصالح البعدي، مما يؤكد صحة الفرض الرئيس الثاني. ويُعزى ذلك إلى فاعلية الإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية لدى الطلاب.

ت- ينص الفرض الرئيسي الثالث على وجود حجم أثر كبير دال إحصائياً للتدريس بالإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية. وللتحقق من ذلك تم حساب حجم الأثر باستخدام مربع إيتا (η^2) للمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار القدرة المكانية. وجاءت نتائج حساب حجم الأثر كما يوضح الجدول التالي:

المهارة	قيمة (ت)	درجة الحرية	قيمة (η^2)	حجم التأثير
الإدراك المكاني	٢٢,٦٢٥	٢٩	٠,٩٥	كبير
التصور المكاني	١٢,٨١٥	٢٩	٠,٨٥	كبير
التوجه المكاني	١٢,٠٤١	٢٩	٠,٨٣	كبير
مهارات القدرة المكانية ككل	٣٥.٤٧	٢٩	٠.٩٨	كبير

أظهرت النتائج أن قيمة حجم الأثر (0.97) تشير إلى تأثير كبير للإنفوجرافيك التفاعلي على تنمية مهارات القدرة المكانية لدى طلاب المجموعة التجريبية، مما يؤكد صحة الفرض الرئيس الثالث. وتُعزى هذه النتيجة إلى ما يوفره الإنفوجرافيك التفاعلي من تعلم بصري وتمثيل واضح للعلاقات المكانية، وهو ما يتفق مع نتائج دراسات سابقة (الببشي وإسماعيل، ٢٠١٩؛ عبد الحميد، ٢٠١٩؛ المطيري والحربي، ٢٠٢٢؛ الشمري،



(٢٠٢٣) التي أثبتت فاعلية الإنفوجرافيك في تعزيز القدرة المكانية والتفكير البصري. وبذلك تكون أسئلة البحث قد تمت الإجابة عنها.

ث - للتحقق من الفرض الرئيس الرابع تم استخدام اختبار (ت) لمقارنة متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لمقياس متعة تعلم الرياضيات.

المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	درجة الحرية	الدالة الإحصائية
التجريبية	٣٠	٧٣.٠٣	٤.٤٨	٢٤.٩٨	٥٨	دالة عند مستوى ٠.٠١
الضابطة	٣٠	٤٥.٥٣	٢.٠٥			

أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى ($\alpha \leq 0.01$) لصالح المجموعة التجريبية، مؤكدة فاعلية الإنفوجرافيك التفاعلي في تعزيز متعة تعلم الرياضيات، بما يتسق مع نتائج دراسات سابقة (البيشي وإسماعيل، ٢٠١٩؛ المطيري والحربي، ٢٠٢٢؛ الشمري، ٢٠٢٣).

ج- للتأكد من صحة الفرض الرئيس الخامس، قامت الباحثة بحساب قيمة (ت) لدراسة الفروق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس متعة تعلم الرياضيات، كما يوضحه الجدول التالي:

المجموعة	التطبيق	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	درجة الحرية	الدالة الإحصائية
التجريبية	القبلي	٣٠	٣٧.٦٧	٤.٥٤	٢٨.٢٩	٢٩	دالة عند مستوى ٠.٠١
	البعدي	٣٠	٧٣.٠٣	٤.٤٨			

يتضح من نتائج الجدول وجود فروق دالة إحصائياً لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعلية استخدام الإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المجموعة التجريبية.



ح- للتحقق من صحة الفرض الرئيس السادس، قامت الباحثة بحساب حجم تأثير الإنفوجرافيك التفاعلي في زيادة متعة تعلم الرياضيات باستخدام مربع إيتا، كما يوضح الجدول التالي:

الاختبار	قيمة (ت)	درجة الحرية	قيمة (η^2)	حجم التأثير
مقياس متعة التعلم	٢٨.٢٩	٢٩	٠.٩٦	كبير

تشير نتائج الجدول إلى أن قيمة حجم التأثير (٠.٩٦) تعكس حجم أثر كبير جدًا للإنفوجرافيك التفاعلي في زيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المجموعة التجريبية، مما يؤكد صحة الفرض الرئيس السادس.

ثالثاً: تعليق عام على نتائج البحث:

➤ أثبتت نتائج البحث فاعلية استخدام الإنفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية (الإدراك، التصور، التوجه) لدى طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك من خلال تقديم المفاهيم الهندسية بصورة بصرية وتفاعلية سهلة الفهم.

➤ أسهم الإنفوجرافيك التفاعلي في تعزيز متعة تعلم الرياضيات وزيادة دافعية الطلاب للتعلم، من خلال جعل الدروس أكثر تشويقاً وارتباطاً بخبراتهم اليومية، مما انعكس إيجابياً على نتائجهم في التطبيق البعدي.

➤ أظهر حجم الأثر الكبير للإنفوجرافيك التفاعلي أن توظيف الوسائط التفاعلية البصرية يُعد مدخلاً فعالاً لتطوير تدريس الرياضيات، بما يحقق تعلمًا أعمق وأكثر استدامة لدى الطلاب.



المراجع

أولاً: المراجع العربية:

أبو بكر، الزهراء خليل. (٢٠٢٠). أثر نمطي التعلم المعكوس (الاستقصاء - تدريس الأقران) في اكتساب واستخدام معلمي العلوم قبل الخدمة بكلية التربية جامعة المنيا لمهارات تنفيذ التدريس وزيادة متعتهم بالتعلم. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ١٤ (٥)، ١٣٢-١.

أبو عصب، شيماء محمد. (٢٠١٥). اثر استراتيجية الانفوجرافيك (Infographics) على تحصيل طالبات الصف الخامس الأساسي واتجاهاتهن نحو العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها (رسالة غير منشورة). ١٣٢-١. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1227094>

أبو ناشي، منى سعيد. (٢٠٠٨). فعالية بعض استراتيجيات التخيل العقلي على القدرة المكانية واكتساب المفاهيم العلمية لدى تلميذات الصف الثاني الإعدادي بمنطقة جيزان. مجلة كلية التربية، ٣ (٣٢)، ١٢٧-١٦٩. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/45101>

البوشي، رنا زيلعي علي، إسماعيل، زينب محمد العربي. (٢٠١٩). أثر الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات التفكير البصري لدي مشرفات التربويات في مدينة تبوك. مجلة القراءة والمعرفة، (٢٠٨)، ١١٣ - ١٤٠. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/962018>

أحمد، أمل شعبان خليل. (٢٠١٦). أنماط الانفوجرافيك التعليمي (الثابت/المتحرك/التفاعلي) وأثره في التحصيل وكفاءة تعلم الرياضيات لدي طلاب المرحلة الابتدائية ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة. مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، ٣ (١٦٩).

جاد، نبيل صلاح المصليحي. (٢٠٢٢). فاعلية نموذج SWOM في تنمية مهارات التفكير البصري ومتعة تعلم الرياضيات لدي طلاب الصف السادس الابتدائي. مجلة كلية التربية، ١٠ (٣٢)، ٢٨٠-٣٣٢.



الحنان، أسامة محمود محمد. (٢٠١٩). استراتيجية مقترحة قائمة علي نظرية الذكاء الناجح لتدريس الهندسة في تنمية القدرة المكانية ومهارات التفكير النقدي لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي. *مجلة تربويات الرياضيات*، ٢٢ (١٠)، ٦-٥٩.

حسن، حسن فاروق محمود، والصيد، وليد عاطف منصور. (٢٠١٧). فاعلية التدريب علي أنماط مختلفة للانفوجرافيك في التحصيل الدراسي وكفاءة التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات. *مجلة التربية*، ٣ (١٧٥)، ٧٠٦-٧٧٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/905629>

حسن، حنان عبدالسلام عمر. (٢٠٢٣). برنامج مقترح قائم علي أدوات التمثيل الجغرافي باستخدام تحليلات التعلم في بيئة ذكية لتنمية مهارات إنتاج الرسوم البيانية والخرائط الجغرافية التفاعلية وعوامل القدرة المكانية لدى الطالب المعلم. *دراسات في المناهج والبحوث*، ٢٥٨ (١٠٧-١٧٧). مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1382550>

حميد، عبدالرحمن أحمد سالم سالم، و منصور، ميسون عادل. (٢٠١٩). أثر نمط عرض الانفوجرافيك (الثابت، المتحرك، التفاعلي) وفق نظرية معالجة المعلومات على التحصيل المعرفي والأداء المهاري والاحتفاظ بالتعلم لدى طالبات كلية التربية جامعة القصيم. *مجلة البحث العلمي في التربية*، ١٥ (٢٠)، ٣٣٩-٣٨٥. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1036866>

الخزاعي، علي صكر، حمود، نصير محمد. (٢٠١٩). القدرة المكانية لدى طلبة مدرس المتميزين وأقرانهم العاديين. *مجلة كلية التربية الإسلامية للعلوم التربوية والإنسانية*، ٤٣ (٤٣)، ١٤٢٤-١٤٤٣.

خليفة، علي عبدالرحمن محمد. (٢٠٢٠). أثر نمط تقديم الانفوجرافيك التعليمي "الثابت/ المتحرك/ التفاعلي" علي تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى طلاب المرحلة



الثانوية واتجاهاتهم نحوها. مجلة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ٥ (١٤)،
٥٠١-٥٨٤. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1108449>

الدهيم، لولوه. (٢٠١٦). أثر دمج الانفوجرافيك في الرياضيات على تحصيل طالبات
الصف الثاني المتوسط. مجلة تربويات الرياضيات، ١٩ (٧)، ٢٦٣-٢٨١.
سلام، باسم صبري محمد. (٢٠٢٣). تأثير الخرائط التفاعلية في تنمية القدرة المكانية
للأحداث التاريخية والتقبل التكنولوجي لدى طلاب الصف الثاني الثانوي.
مجلة كلية التربية، ٢٠ (١١٦)، ٥٢٥-٥٨٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1375337>

سبيب، محمود محمد. (٢٠٠٥). بعض خصائص بيئة التعلم كما يدركها طلاب كلية
المعلمين بالرس وعلاقتها بالاندماج والاستمتاع بالتعلم. مجلة كلية التربية،
٢١ (١)، ٩٠-١٣٦.

السيد، سحر محمد. (٢٠١٧). أثر اختلاف كثافة العناصر في الانفوجرافيك التفاعلي علي
التحصيل والتفكير التحليلي والرضا التعليمي في مقرر الحاسب الآلي لدى
طلاب التربية الفنية. مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية، (١٢)،
١٨٤-٢٤٨. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1004960>

السيد، عماد ابو سريع حسين. (٢٠٢١). أثر اختلاف نمطي الانفوجرافيك (الثابت
التفاعلي) في بيئة تعلم إلكترونية علي تنمية مهارات إنتاج الاختبارات
الإلكترونية والاتجاه نحو استخدامها لدي طلاب الدراسات العليا. مجلة كلية
التربية، ٣٦ (٤)، ١-٨٤.

السيد، محمود رمضان ، أحمد، هالة إسماعيل. (٢٠١٨). فعالية برنامج مقترح باستخدام
التعلم المعكوس لتدريس بعض موضوعات العلمية المستحدثة في اكتساب
معلمي العلوم حديثي التخرج المفاهيم العلمية وتنمية المهارات الحياتية ومتعة
تعلم الرياضيات، المجلة المصرية للتربية العلمية، ٢١ (٦)، ١٢١-١٦٣.



الشاوش، محمد عبدالله محمد. (٢٠١٩). أثر الانفوجرافيك علي تنمية التحصيل الدراسي في مادة الحاسب الآلي لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القنفذة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ٣ (١١)، ٦١-٧٦.

الشربيني، داليا فوزي عبدالسلام. (٢٠٢٠). استخدام الانفوجرافيك في تدريس الدراسات الاجتماعية لتنمية مهارات التعلم السريع والقدرة المكانية لدي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. المجلة التربوية. ٧٥، ٦٧٣-٧٣٧. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1054132>

شحاته، سيد حسن. (٢٠١٨). متعة التعليم والتعلم. المؤتمر الدولي الأول لقسم المناهج وطرق التدريس بعنوان المتغيرات العالمية ودورها في تشكيل المناهج وطرق التعليم والتعلم ٥-٦ ديسمبر. مجلة العلوم التربوية، ٣١-٤٣.

شلتوت، محمد. (٢٠١٦). الانفوجرافيك من التخطيط إلي الإنتاج. العبيكان للنشر والتوزيع. الشمري، العنود فالح سند. (٢٠٢٣). أثر تصميم الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات التفكير البصري والمفاهيم في تسريع البيانات والمعلومات. المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات، (١٠)، ٤٥-٧٦.

صنعة، محمد علي. (٢٠٢٥). توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعليم الرياضيات: الأدوات الرقمية ودورها في تحسين الفهم والتطبيقات العملية. مجلة الآداب، ١٣ (٢). مسترجع من

<https://doi.org/10.35696/joa.v13i2.2582>

الضلعان، بدر بن محمد بن عبدالله. (٢٠٢٢). فاعلية برنامج تدريبي قائم على كائنات التعلم الرقمية لتنمية القدرة المكانية لدى الطلاب المعلمين في تخصص الرياضيات بجامعة القصيم. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، (٢١)، ٢٤٦ - ٢١٧. مسترجع

<http://search.mandumah.com/Record/1217191>

عبدالحميد، هويدا سعيد. (٢٠١٩). نمط التلميح "سمعي/سمعي نصي" داخل تكنولوجيا التحريك الجرافيكي وعلاقته بالقدرة المكانية "منخفضة / مرتفعة" في تنمية



التفكير البصري والدافعية للتعلم. تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث، (٣٩)،

١٧٥-٢٣٣. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/988613>

العتيبي، ريماء بنت محمد لافي، الشويحي، محمد بن إبراهيم. (٢٠١٩). أثر نمطي الانفوجرافيك "الثابت / التفاعلي" في بيئة تعلم قائمة على الويب على بقاء أثر التعلم لدى طالبات المرحلة الثانوية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القصيم، كلية التربية، السعودية، ١-٢١١.

العدوي، مروة صلاح أنور، حسب النبي، ياسمين محمد. (٢٠٢٢). أنشطة متميزة لتنمية القدرة المكانية وحب الاستطلاع لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ذوي صعوبات تعلم الرياضيات. المجلة التربوية، ١ (٩٦)، ٢٨٦-٣٥٩.

عطوة، محمد أمين، عبدالرحمن، سهير محمود إبراهيم، وغلوش، محمد مصطفى. (٢٠٢٠). تأثير الانفوجرافيك في تنمية مهارات فهم الخريطة في مادة الجغرافيا لدى تلاميذ الصف الأول من المرحلة الإعدادية. مجلة كلية التربية، ٢٠ (٤)، ٤٨٩-٥٢٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1130001>

علام، عمرو جلال الدين أحمد، وابو الخير، أحمد محمد مصطفى. (٢٠١٨). التفاعل بين نمط تقديم المحتوى التفاعلي (فيديو تفاعلي/ انفوجرافيك تفاعلي) والسعة العقلية (مرتفعة/ منخفضة) ببيئة تعلم إلكترونية قائمة على إستراتيجية التعلم المقلوب وأثره على تنمية مهارات البرمجة الشيئية لطلاب تكنولوجيا التعليم. مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية، (١٩)، ١٥٥-٢٥٠. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1108348>

غالب، ريدمان محمد سعيد، وباصالح، خالد سلمان عبود، وعطاء، منصور علي. (٢٠٠٣). أثر استخدام الحاسب الآلي في تدريس الرياضيات علي تنمية القدرة المكانية لدى طلبة كلية التربية. جامعة حضرموت (رسالة ماجستير غير منشورة). مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/572520>



غنيم، إيمان جمال السيد. (٢٠٢٠). أثر اختلاف الأدوات تقديم المحتوى "الفيديو التفاعلي - الانفوجرافيك التفاعلي" في منصة Class Easy على تنمية مهارات إنتاج الألعاب التعليمية والكفاءة الذاتية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم. *تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث*، (٤٢)، ١٥٧-٢٢٣.

متولي، شيماء بهيج محمود، والحلو، نرمين مصطفى حمزة. (٢٠٢١). وحدة إثرائية تفاعلية في الاقتصاد المنزلي قائمة علي تقنية الانفوجرافيك لتنمية مهارات الثقافة البصرية والوعي الصحي وحب التعلم للتلاميذ المعاقين عقلياً القابلين للتعلم. *مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية*، (٣٦)، ٧٤٥-٨٣٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1200463>

محمد، إيمان جمال سيد أحمد. (٢٠٢١). أثر استخدام الخرائط الذهنية الإلكترونية علي تنمية بعض المفاهيم الجغرافية وتحقيق متعة التعلم بالمرحلة الإعدادية. *المجلة التربوية*، ٨٧، ٢٥٣-٣٣٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1154565>

محمد، شعبان حمدي طلب، منصور، نيفين منصور محمد السيد، وخميس، محمد عطية. (٢٠٢١). كثافة التلميحات البصرية "المرتفعة، المنخفضة" الانفوجرافيك التفاعلي في بيئة تعلم إلكتروني عبر الويب وأثرها علي الطلاقة الرقمية وجودة إنتاج صفحات الويب التعليمية. *مجلة بحوث*، ٢ (٢)، ٢٨٤-٣٣٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1152302>

محمود، إيهاب سعد محدي، وعلي، هدي عبدالعزيز محمد. (٢٠١٨)، التفاعل بي مستويات كثافة المثيرات (المنخفضة- المتوسطة- المرتفعة) بالإنفو جرافيك التفاعلي وأسلوب التعلم عند كولب وأثره علي تنمية الجانب المعرفي لمهارات إنتاج الرسومات التعليمية لدي طلاب تكنولوجيا التعليم. *المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية*، ٦، ٢٦١-٣٢٢. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1225386>



مصطفى، آمال احمد. (٢٠١٨). فعالية برنامج تدريبي قائم على متعة التعلم في تعزيز الدافعية والمشاركة الأكاديمية للتلاميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة بالمرحلة الابتدائية. *مجلة التربية الخاصة*، ٧(٢٣)، ١١٦-١٣٧.

المطيري، نوال بطيحان عويد، والحربي، عبيد مزعل عبيد. (٢٠٢٢). فاعلية وحدة تدريسية قائمة على الإنفوجرافيك في تنمية الاستيعاب المفاهيمي في الرياضيات ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بالمملكة العربية السعودية. *مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية*، (٢٢)، ٣٤-١.

يونس، سيد شعبان عبدالعليم. (٢٠٢٢). أثر التفاعل بين نمطي الانفوجرافيك التفاعلي ومستوى السعة العقلية علي تنمية مهارات إنتاج الفيديو الرقمي لدي معلمي المرحلة الثانوية. *مجلة التربية*، ١(١٩٣)، ٧٧-١٢٨.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- AL-Shara, I. (2015). Learning and Teaching between Enjoyment and Boredom as Realized by the students: A Survy from the educational filed, *European Scientific Journal*, 11(19), 146-168.
- Bicen ,H.& Beheshti, M. (2017). The psychological impact of infographics in education , *broad research in artificial intelligence and neuroscience*, 5(1), 99-108. Retrieved from <https://brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/view/733>
- Cairo, A. (2023). The art of insight: How great visualization designers think. *John Wiley & Sons*.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2011). Graphics for learning: Proven guidelines for planning, designing, and evaluating visuals in training materials (2nd ed.). *Pfeiffer*. Retrieved from <https://ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/view/56252>
- Dur, B. I. U. (2014). Data Visualization and Infographics In Visual Communication Design Education at The Age of Information. *Journal of Arts and Humanities*, 3(5), 10-19. Retrieved from <https://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/460>
- Gebre, E. (2018). Learning with Multiple Representations: Infographics as Cognitive Tools for Authentic Learning in Science



Literacy. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 44(1), 1-24. Valuable at: <https://doi.org/10.21432/T2MC8P>

Harley, J. M. (2003). To what extent is the deep enjoyment of flow experienced in primary classroom learning, and under what teaching and learning conditions might the deep enjoyment of flow be facilitated? (*Doctoral dissertation*).

Hegarty, M., & Waller, D. (2005). Individual differences in spatial abilities. In P. Shah & A. Miyake (Eds.), *The Cambridge handbook of visuospatial thinking* (pp. 121–169). *Cambridge University Press*.

Jha, S. K. (2012). Parents And Teachers Role In Reducing Mathematics Anxiety. *International Journal Of Computer Applications In Engineering Sciences*, 2(3), 259-262.

Lohman, D. F. (1979). Spatial ability: A review and reanalysis of the correlational literature (Technical Report No. 8). *School of Education, Stanford University*.

Lucardie, D. (2014). The Impact Of Fun And Enjoyment. On Adult's Learning. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 142, 4 3 9 - 4 4 6 .

OECD. (2013). Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD). (2014). PISA 2012 Results: Ready To Learn: Students' Engagement, Drive And Self-Beliefs In OE CD Publishing,3.

Pekrun, R., & Stephens, E. J. (2012). Academic Emotions. In K. R. & T. U. Harris, S. Graham (Eds.), *APA Educational Psychology Handbook. Individual Differences And Cultural And Contextual Factors*. 2(2), 3-31.

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261–292.

Wang, M.T., Henry, D. A., Wu, S.H., & del Toro, J. (2022). Classroom environment influences academic enjoyment in mathematics among Chinese middle school students: The mediating roles of academic self-concept and academic engagement. *Psychology in the Schools*, 59(8), 1594–1610. <https://doi.org/10.1002/pits.22703>

رؤيتنا

أن نكون دورية علمية متميزة متخصصة في نشر المقالات والبحوث التربوية والنفسية. نسعى إلى التميز في نشر الفكر التربوي المتجدد والمعاصر، والإنتاج العلمي ذي الجودة العالية للباحثين في مجالي: التربية وعلم النفس، بما يعكس متابعة المستجدات، ويحقق التواصل بين النظرية والتطبيق.

رسالتنا

نشر وتأسيس الثقافة العلمية بين المتخصصين في المعاهد والمؤسسات العلمية المناظرة والمختصين من التربويين في الميدان التربوي من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال التدريس والبحث العلمي من خلال نشر الأبحاث المبتكرة وعرض الخبرات الإبداعية ذات الصلة بهذا المجال، وإيجاد قنوات للتواصل والتفاعل بين أهل التخصصات المختلفة في الميدان التربوي على المستوى المحلي، والعربي، والدولي، مع تأكيد التنوع والانفتاح والانضباط المنهجي، ومتابعة الاتجاهات العلمية والفكرية الحديثة في المجال التربوي ونقلها للأوساط التربوية في مستوياتها المختلفة بغرض المساهمة في صناعة المعرفة.

سياستنا

إتاحة فرص للنشر والتداول على المستويات المحلية، والإقليمية، والقومية، وذلك للإنتاج العلمي للباحثين على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم، وللتجارب الناجحة للممارسين في الميدان التربوي. والعمل على تنويع الإنتاج المنشور ليجمع بين الفكر والتنظير، والتجارب الفعلية والممارسات الأدائية. واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع الجهات المعنية لنقل المنشور من الأوراق إلى ميدان العمل. والحرص على الوضوح والمصداقية والتواصل الدائم مع الباحثين والمؤسسات والميدان التربوي.